例 1 信号$g(t)=2\mathrm{rect}(2t)$叠加了双边功率谱密度为$\frac{N_0}{2}=\frac{1}{4}$的高斯白噪声后通过匹配滤波器。求匹配滤波器的冲激响应、最佳采样时刻、滤波器输出的有用信号表达式、滤波器输出端瞬时信噪比。

解：匹配滤波器的冲激响应是$h(t)=K\cdot g(t_0-t)$，其中$K,t_0$可以是任意值。本题中的$g(t)$是高度为 2，位于区间$\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right]$的矩形。其镜像$g(-t)$也是位于区间$\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right]$的矩形。考虑因果性之后可取$t_0=\frac{1}{4}$，不妨取矩形的高度为 1（即取$K=\frac{1}{2}$），于是匹配滤波器的冲激响应为

$$h(t)=\begin{cases}1, & 0\le t\le\dfrac{1}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases} \tag{1}$$

其能量是$E_h=\frac{1}{2}$。$g(t)$及$h(t)$的图形见图 1。

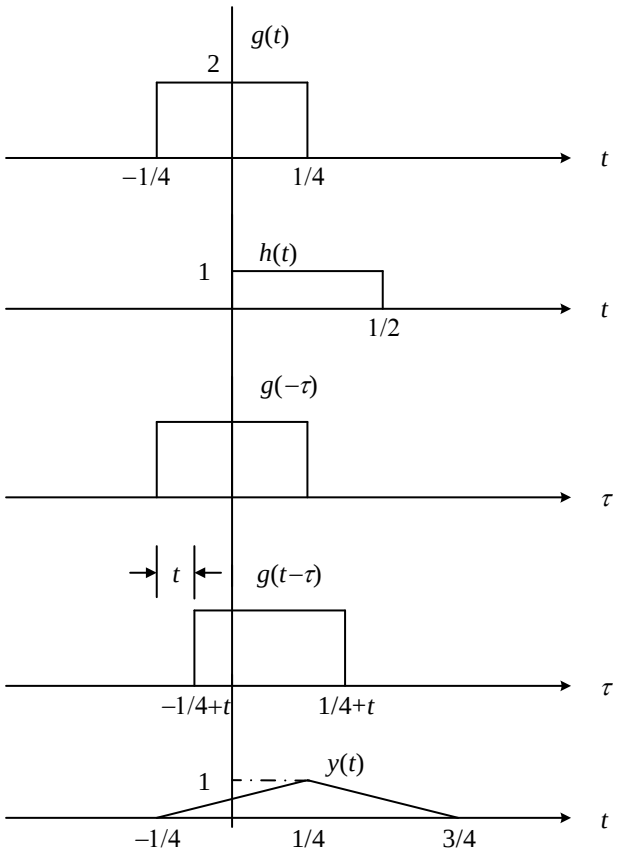



图 1

$g(t)$通过匹配滤波器的输出是

$$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} g(t-\tau)h(\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{0}^{\frac{1}{2}} g(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\begin{cases}0, & t<-\dfrac{1}{4}\\ 2t+\dfrac{1}{2}, & -\dfrac{1}{4}\le t\le\dfrac{1}{4}\\ \dfrac{3}{2}-2t, & \dfrac{1}{4}<t\le\dfrac{3}{4}\\ 0, & t>\dfrac{3}{4}\end{cases} \tag{2}$$

其波形见图 1，其瞬时功率是

$$y^2(t)=\begin{cases}0, & t<-\dfrac{1}{4}\\ \left(2t+\dfrac{1}{2}\right)^2, & -\dfrac{1}{4}\le t\le\dfrac{1}{4}\\ \left(\dfrac{3}{2}-2t\right)^2, & \dfrac{1}{4}<t\le\dfrac{3}{4}\\ 0, & t>\dfrac{3}{4}\end{cases} \tag{3}$$

匹配滤波器输出的噪声是零均值平稳过程，其功率为$P_n=\frac{N_0}{2}E_h=\frac{1}{8}$。滤波器输出的瞬时信噪比是$\dfrac{y^2(t)}{P_n}=8y^2(t)$。瞬时信噪比的最大值发生在$t=t_0=\frac{1}{4}$处，此时$y\left(\dfrac{1}{4}\right)=1$，最大信噪比是 8。

另一方面，匹配滤波器在最佳采样时刻的信噪比是$\dfrac{2E_g}{N_0}$，本题中$g(t)$的能量$E_g=2$，这样算出的最佳信噪比也是 8。

例 2 证明匹配滤波器与相关器等价，也即对于相同的输入$r(t)=s(t)+n_{\mathrm{w}}(t)$，图 2 中的两个输出 $A$、$B$ 完全相等。

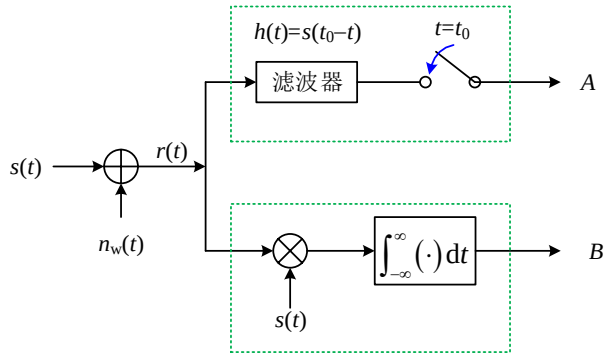



图 2

证：$A$是$r(t)$与$h(t)=s(t_0-t)$的卷积结果在$t=t_0$时刻的值：

$$\begin{aligned}A&=\int_{-\infty}^{\infty}r(\tau)h(t_0-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}r(\tau)s\big(t_0-(t_0-\tau)\big)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}r(\tau)s\big(t_0-(t_0-\tau)\big)\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}r(\tau)s(\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_{-\infty}^{\infty}r(t)s(t)\mathrm{d}t=B\end{aligned}$$

证毕。

例 3 $g(t)=\mathrm{sinc}(10t)$叠加了高斯白噪声，然后通过了冲激响应为$h(t)=g(t_0-t)$匹配滤波器。求滤波器的幅频特性、相频特性、群时延特性。

解：$\mathrm{sinc}(10t)$的傅氏变换是矩形，矩形的宽度是 10、面积是 1，即：

$$G(f)=\begin{cases}\dfrac{1}{10}, & |f|\le 5\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

$g(t)$是偶函数，所以$g(-t)$的傅氏变换也是$G(f)$。$h(t)=g(t_0-t)$是将$g(-t)$推迟了$t_0$时间，其傅氏变换是

$$H(f)=G(f)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft_0}$$

其幅频特性是

$$A(f)=|H(f)|=\begin{cases}\dfrac{1}{10}, & |f|\le 5\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

相频特性是

$$\varphi(f)=\angle H(f)=-2\pi ft_0$$

群时延特性是

$$\tau(f)=-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}f}\varphi(f)=t_0$$